ระบบจำลองแปลงผักอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม และความเป็นจริงเสมือน ร่วมกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Smart Vegetable Farm Simulation Using Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) Integrated with Internet of Things (IoT)

สมาชิก

โฟรโมท, มาวิน, ปลื้ม, ข้าวปุ้น, วีเจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวพูนสิริ ใจลังการ์ (อาจารย์ปู)

สารบัญ

1. ปัญหา

2. วัตถุประสงค์

3. ขอบเขตการทำงาน

4. System Overview

5. Internet of Things (IoT)

6. Augmented Reality (AR)

7. Virtual Reality (VR)

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

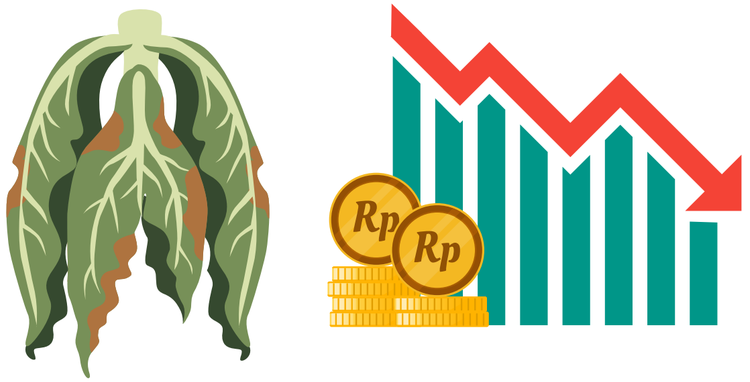
9. สรุป

ปัญหา

ความไม่แม่นยำในการดูแลสวน



ความไม่ชำนาญของแรงงาน



ผลผลิตเสียหาย

ปัญหา

ความไม่แม่นยำในการดูแลสวน



ความไม่ชำนาญของแรงงาน



ผลผลิตเสียหาย

Internet of Things (IoT)



ปัญหา

ความไม่สะดวกในการดูแลสวน



ใช้แอปพลิเคชันในมือถือ



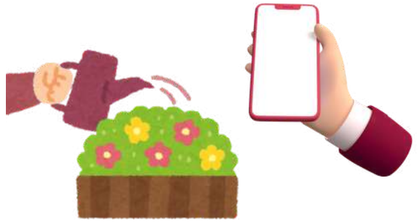
ทำงานไม่สะดวก

ปัญหา

ความไม่สะดวกในการดูแลสวน



ใช้แอปพลิเคชันในมือถือ



ทำงานไม่สะดวก

Augmented Reality (AR)



ปัญหา

ความไม่สะดวกในการดูแลสวนจากระยะไกล



อยู่ไกลจากฟาร์ม



ทำงานไม่สะดวก ไม่เห็นภาพ

ปัญหา

ความไม่สะดวกในการดูแลสวนจากระยะไกล



อยู่ไกลจากฟาร์ม



ทำงานไม่สะดวก ไม่เห็นภาพ

Virtual Reality (VR)



ขอบเขตงานและเวลา

1

Internet of Things (IoT)

พัฒนาระบบเซนเซอร์ตรวจวัดภายในสวน และระบบการควบคุมสวิตช์ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี IoT

2

Augmented Reality (AR)

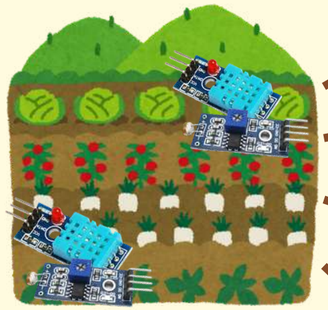
เพื่อพัฒนาระบบ AR สำหรับการดูแลและควบคุมระบบภายในสวน โดยเชื่อมต่อกับระบบ IoT

3

Virtual Reality (VR)

เพื่อพัฒนาพื้นที่ในโลกเสมือนจริง และเชื่อมโยงกับระบบในโลกจริง และระบบ IoT

System Overview



สวนของเกษตรกร



เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ



เซนเซอร์วัด
ความชื้นในอากาศ



เซนเซอร์วัด
ความชื้นในดิน



เซนเซอร์วัด
ความเข้มแสง



ESPino32



สวิตช์เปิด /
ปิดท่อน้ำ



สวิตช์เปิด /
ปิดแสง

Publish

Subscribe



MQTT Broker

หน้าควบคุมหลัก



QR Code Tracking



AR

VR

Hololens 2 /
Oculus Quest 2

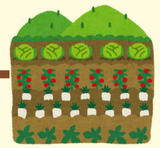


Subscribe

Publish

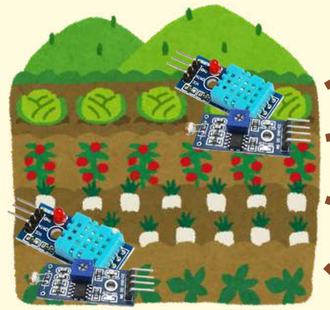
หน้าควบคุมหลัก





โลกเสมือนจริง

System Overview



สวนของเกษตรกร



เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ



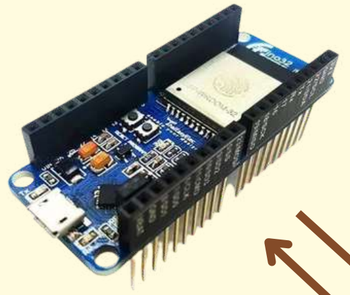
เซนเซอร์วัด
ความชื้นในอากาศ



เซนเซอร์วัด
ความชื้นในดิน



เซนเซอร์วัด
ความเข้มแสง



ESPino32



สวิตช์เปิด /
ปิดท่อน้ำ



สวิตช์เปิด /
ปิดแสง

Publish

Subscribe

IoT



MQTT Broker

Subscribe

Publish

หน้าควบคุมหลัก



QR Code Tracking



AR

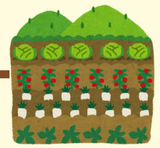
VR

Hololens 2 /
Oculus Quest 2



หน้าควบคุมหลัก

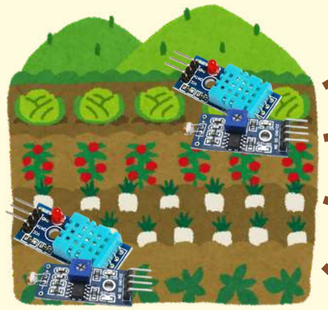




โลกเสมือนจริง

หน้าที่ 7

System Overview



สวนของเกษตรกร



เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ



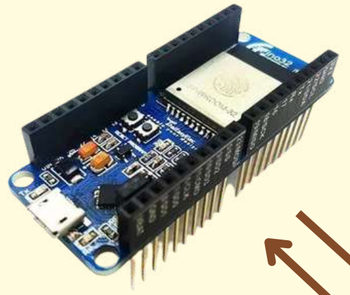
เซนเซอร์วัด
ความชื้นในอากาศ



เซนเซอร์วัด
ความชื้นในดิน



เซนเซอร์วัด
ความเข้มแสง



ESPino32



สวิตช์เปิด /
ปิดท่อน้ำ



สวิตช์เปิด /
ปิดแสง

Publish

Subscribe



MQTT Broker

Subscribe

Publish

AR/VR

หน้าควบคุมหลัก



QR Code Tracking



AR

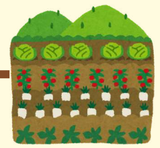
VR

Hololens 2 /
Oculus Quest 2



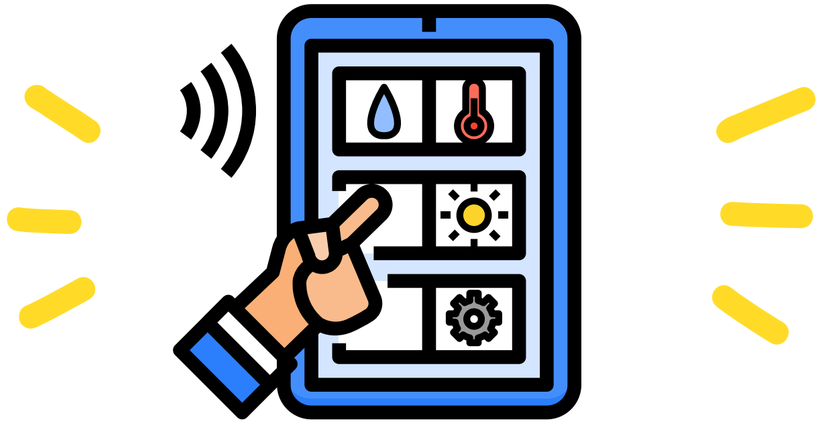
หน้าควบคุมหลัก





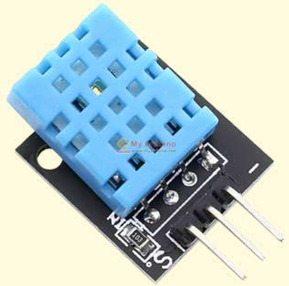
โลกเสมือนจริง

หน้าที่ 7



Internet of Things (IoT)

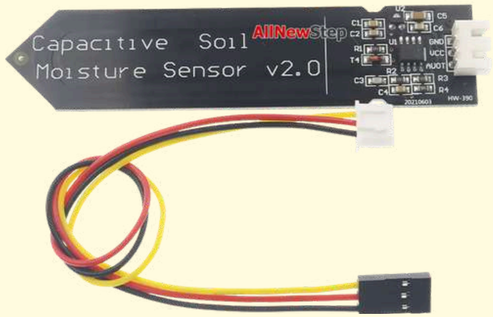
อุปกรณ์



DHT11

ใช้วัดค่าความชื้นในอากาศ และวัดอุณหภูมิ

- มีช่วงการวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์**เพียงพอ**ต่อการใช้งาน
- มีความ**แม่นยำ**เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมทั่วไป
- ใช้**พลังงานต่ำ**
- **ราคาถูก**



Capacitive Soil Moisture V2.0.0

ใช้วัดค่าความชื้นภายในดิน

- **ทนทาน**ต่อการกัดกร่อนมากกว่าแบบวัดความต้านทานมาก
- ราคาแพงกว่าเซนเซอร์แบบต้านทานไม่มาก



BH1750FVI

ใช้วัดค่าความเข้มข้นแสงต่อตารางเมตร

- มีความ**แม่นยำสูง**
- อ่านค่าเป็นแสงต่อตารางเมตรได้โดย**ไม่ต้องแปลงค่า**
- **ติดตั้งง่าย**
- **ไม่ไวต่อสัญญาณรบกวน**จากอุณหภูมิหรือความชื้น



Augmented Reality (AR)

Software

Unity

version 2022.3.62f2

แพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาเกมและแอปพลิเคชัน

- รองรับแอปพลิเคชันในหลายแพลตฟอร์ม อาทิ Hololens 2
- มีเครื่องมือสำเร็จรูปที่พร้อมสำหรับการพัฒนาเกมและแอปพลิเคชันทั้งในรูปแบบ 2D และ 3D

MRTK

https://en.wikipedia.org/wiki/Mixed_Reality_Toolkit

Mixed Reality Toolkit
Framework สำหรับการพัฒนาโปรเจกต์กับ Hololens 2

- มีชุดเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน
- อำนวยความสะดวกในการพัฒนา

กระบวนการสร้าง แอปพลิเคชัน AR

ตั้งค่าโปรเจกต์

ออกแบบหน้าต่าง UI

เชื่อมต่อกับระบบ MQTT

ออกแบบการรับ-ส่งข้อมูลกับระบบ IoT

สร้างระบบ QR Code Tracking

ทดสอบระบบ

นำไปใช้งานกับ Hololens 2

User Journey

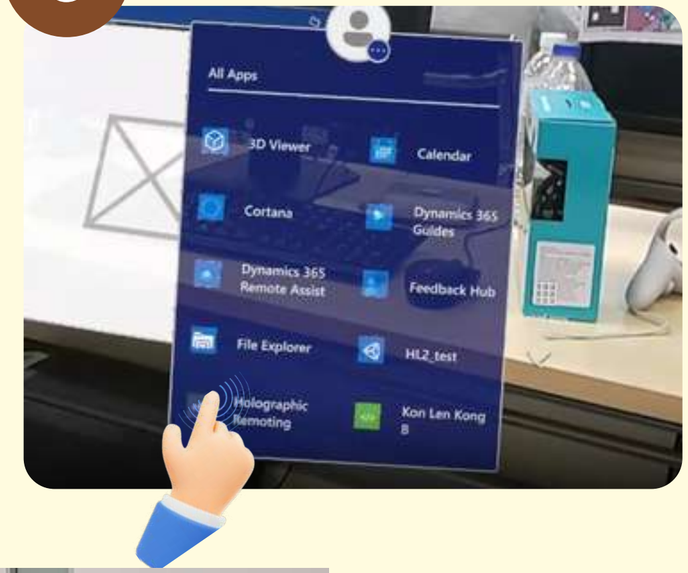
1 สวมแว่น Hololens 2



2 เปิดหน้าเมนูหลัก



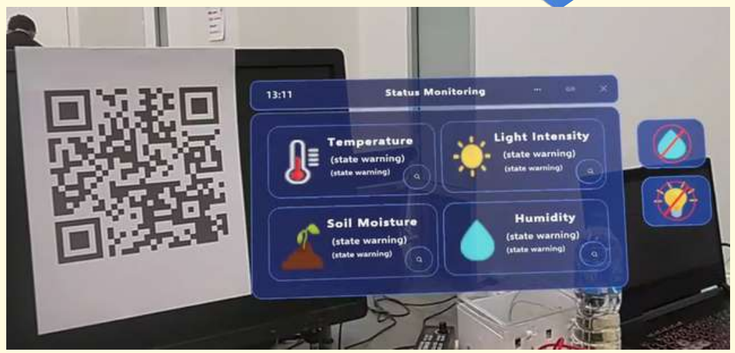
3 เปิดแอป Smart Garden



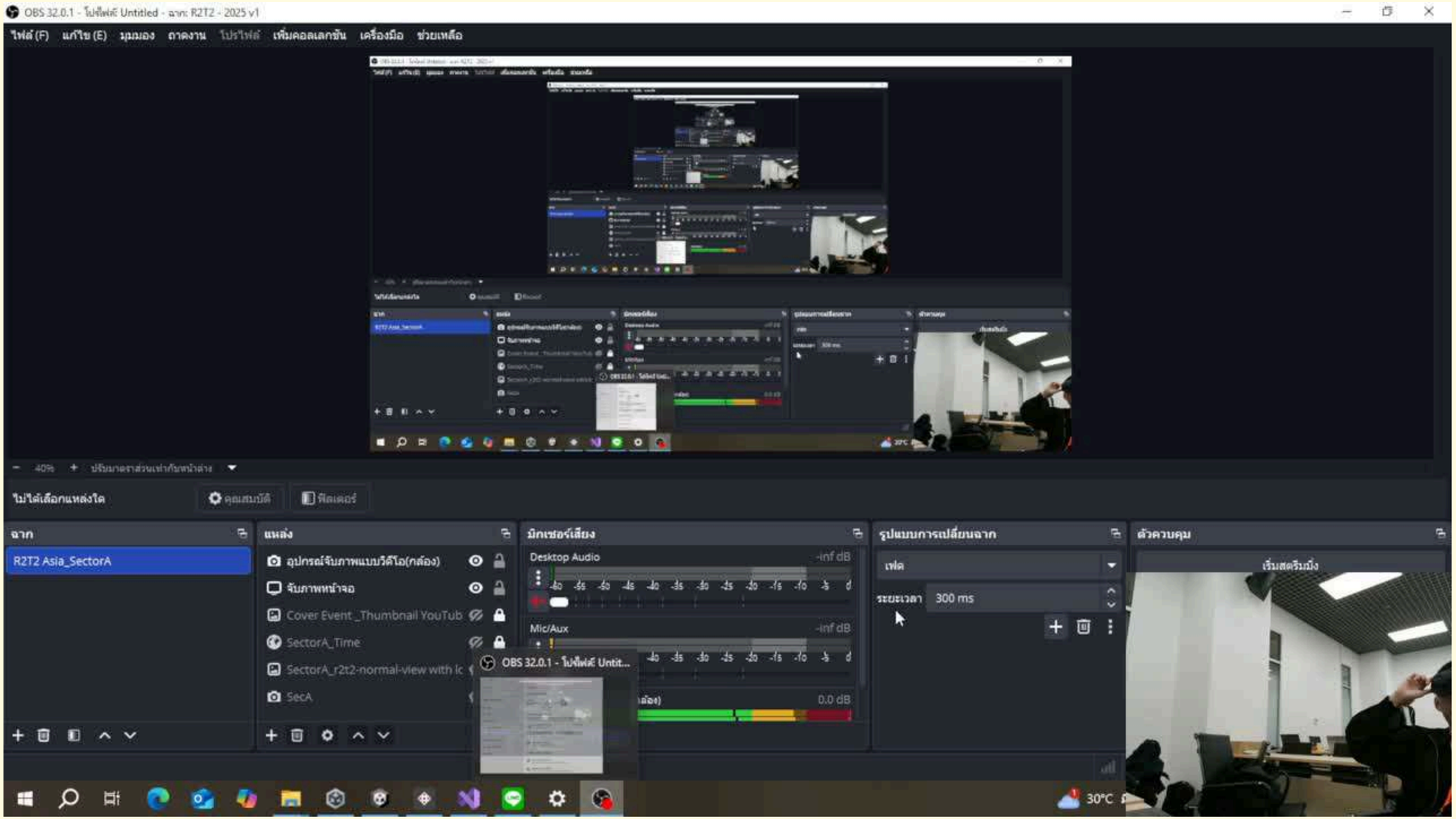


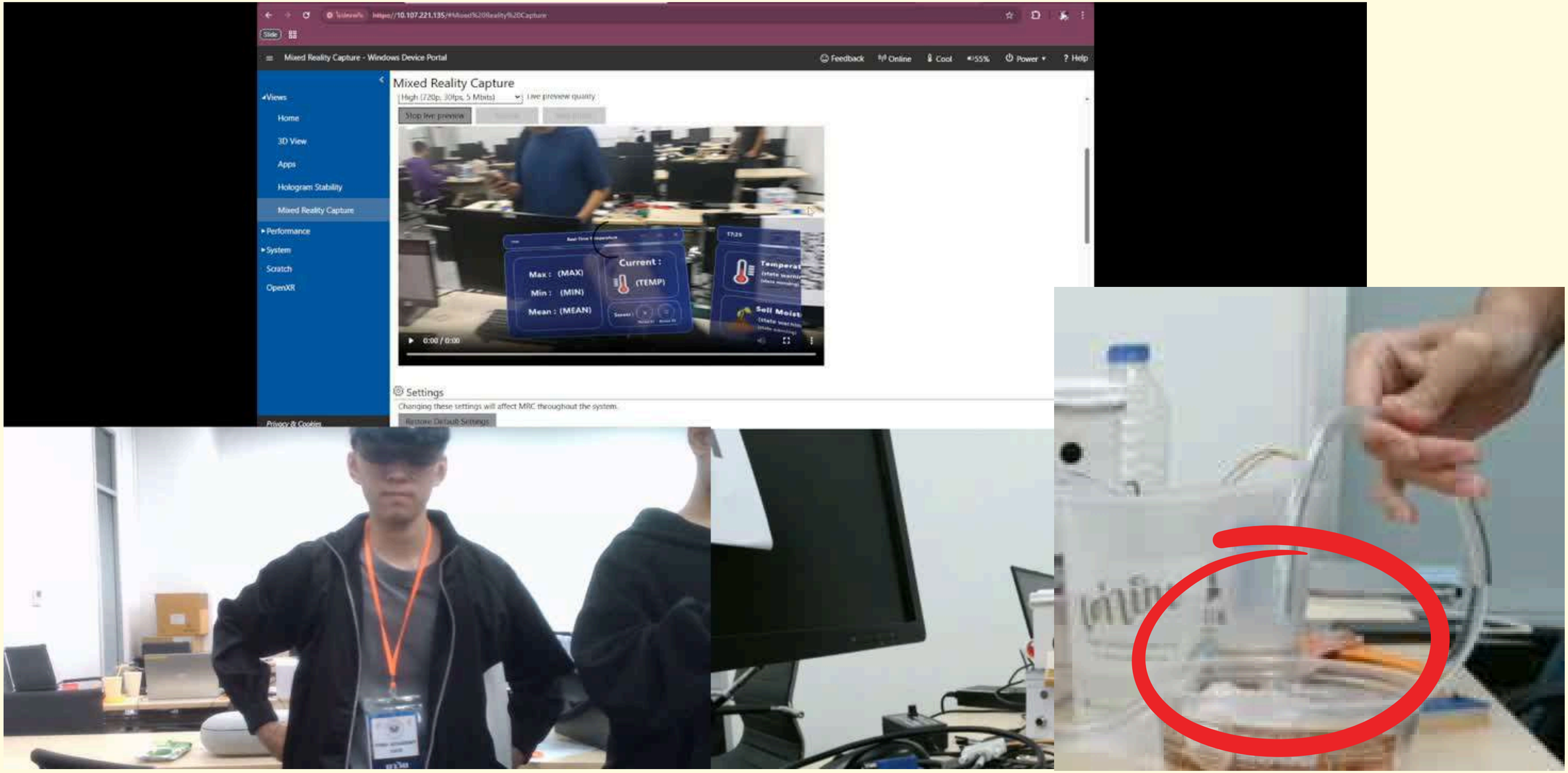


4 ส่องกล้อง Hololens 2 ไปที่ QR Code



5 หน้าต่าง UI

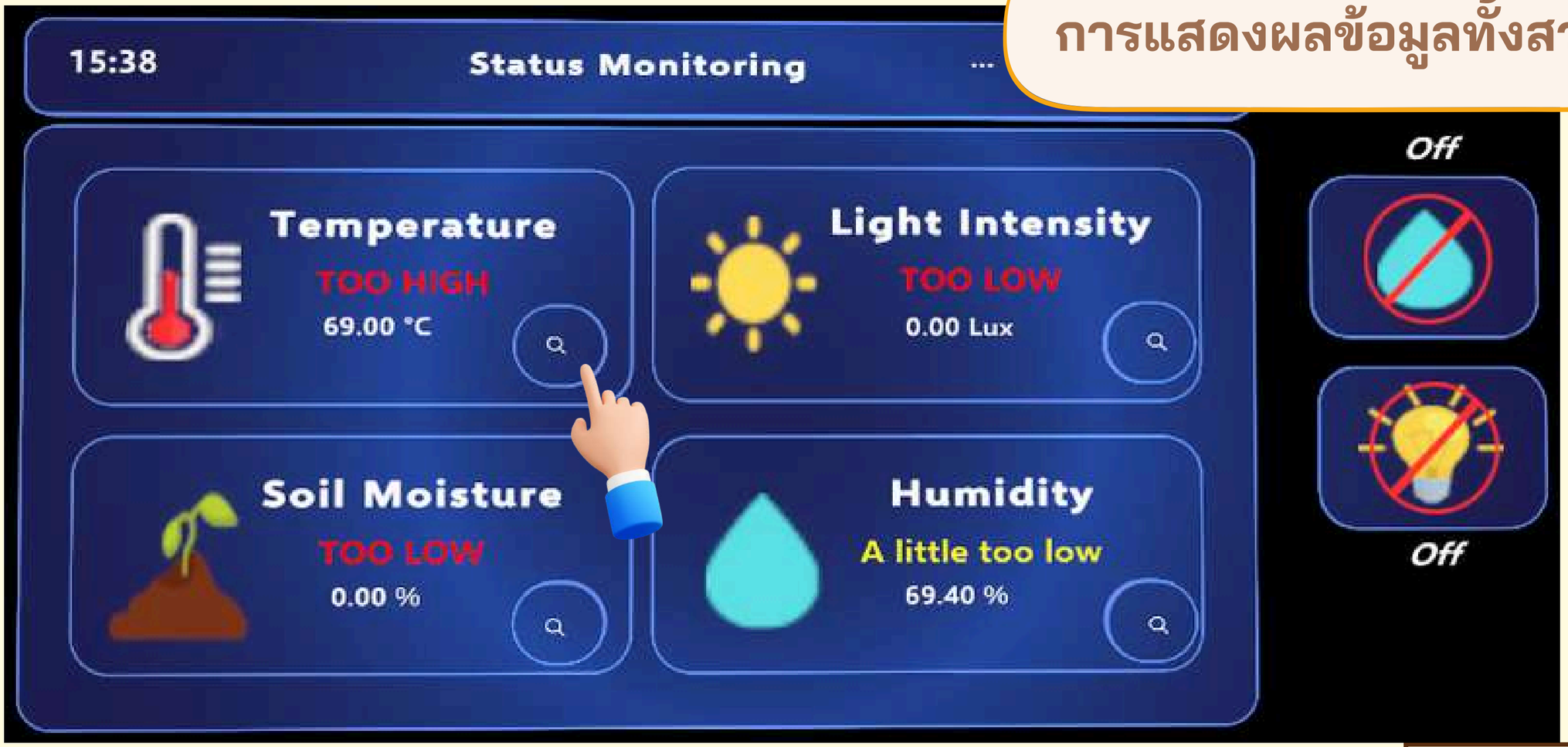

OBS 32.0.1 - โปรไฟล์: Untitled - ฉาก: R2T2 - 2025 v1
ไฟล์ (F) แก้ไข (E) มุมมอง ถาดงาน โปรไฟล์ เพิ่มคอลเลกชัน เครื่องมือ ช่วยเหลือ
ไม่ได้เลือกแหล่งใด
คุณสมบัติ
ฟิลเตอร์
ฉาก
R2T2 Asia_SectorA
แหล่ง
อุปกรณ์จับภาพแบบวิดีโอ(กล้อง)
จับภาพหน้าจอ
Cover Event _Thumbnail YouTub
SectorA_Time
SectorA_r2t2-normal-view with lc
SecA
มิกเซอร์เสียง
Desktop Audio
-inf dB
Mic/Aux
-inf dB
0.0 dB
รูปแบบการเปลี่ยนฉาก
เฟด
ระยะเวลา
300 ms
ตัวควบคุม
เริ่มสตรีมมิ่ง
OBS 32.0.1 - โปรไฟล์: Untit...
30°C


Mixed Reality Capture - Windows Device Portal
Feedback
Online
Cool
55%
Power
Help
Views
Home
3D View
Apps
Hologram Stability
Mixed Reality Capture
Performance
System
Scratch
OpenXR
Mixed Reality Capture
Live preview quality
Stop live preview
Max : (MAX)
Min : (MIN)
Mean : (MEAN)
Current :
(TEMP)
0:00 / 0:00
Settings
Changing these settings will affect MRC throughout the system.
Restore Default Settings
Privacy & Cookies

ฟังก์ชัน

การแสดงผลข้อมูลทั้งสวน

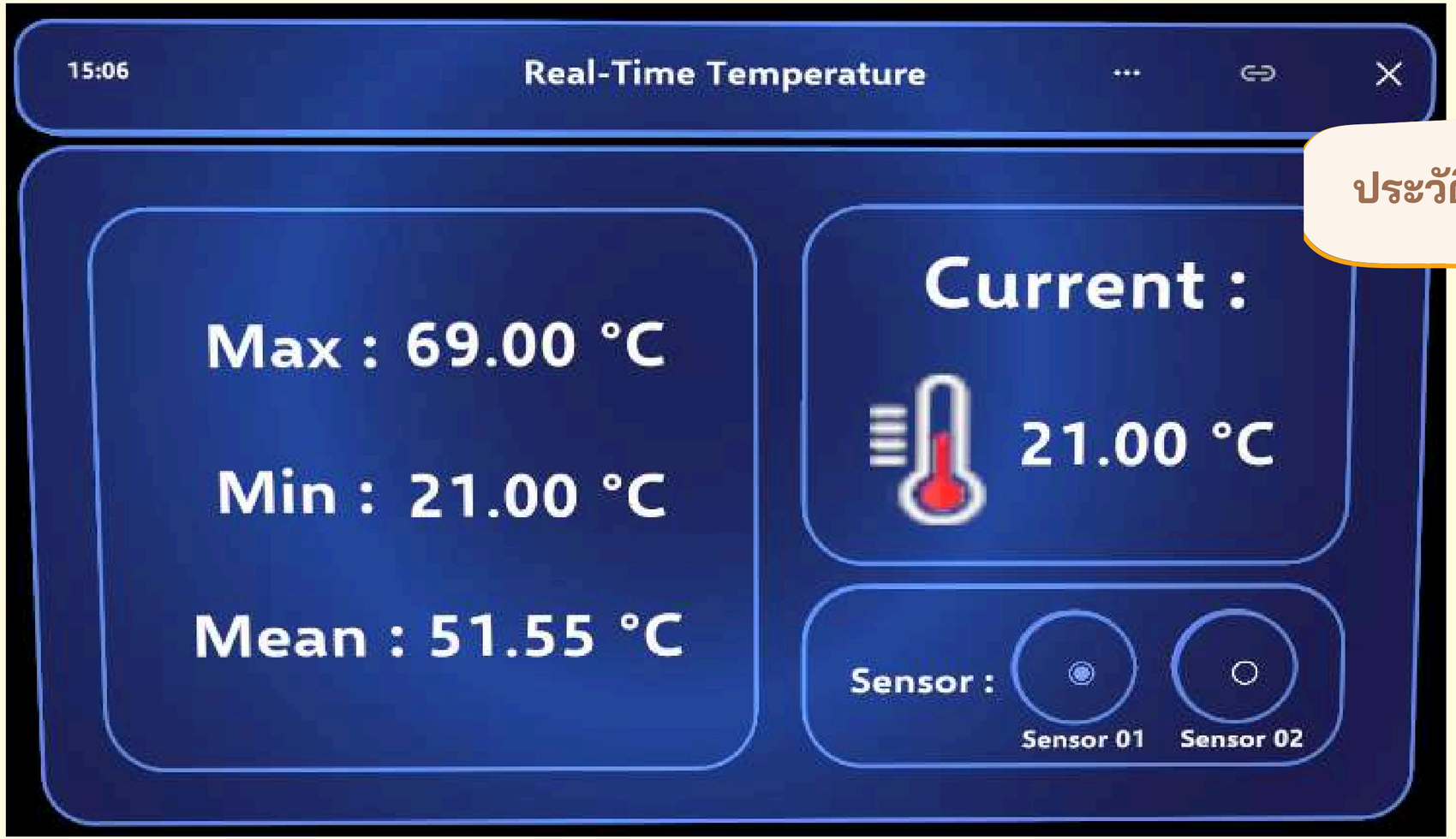
แสดงค่าจาก Sensor



เปิด-ปิด น้ำ

เปิด-ปิด ไฟ

ฟังก์ชัน



ประวัติการวัดค่าของเซนเซอร์



Virtual Reality (VR)

Software

Unity

version 6000.2.6f1

แพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาเกมและแอปพลิเคชัน

Unity

XR Interaction Toolkit

เป็น Package ช่วยจัดการ Input สำหรับการสร้าง VR และ AR พัฒนาโดย Unity

- ใช้งานง่าย ไม่ต้องเขียนโปรแกรมใหม่เอง
- รองรับ VR ได้หลายรุ่น
- มี XR Device Simulator

กระบวนการสร้างแอปพลิเคชัน VR

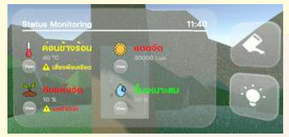
วางแผนการพัฒนา

สร้างแบบจำลองใน Blender สำหรับ VR

พัฒนาแบบจำลองต่อใน Unity

ออกแบบ UI สำหรับ VR

เชื่อมต่อ UI เข้ากับ MQTT



เพิ่มระบบการ Monitoring ข้อมูลจาก Sensor

ทดสอบ

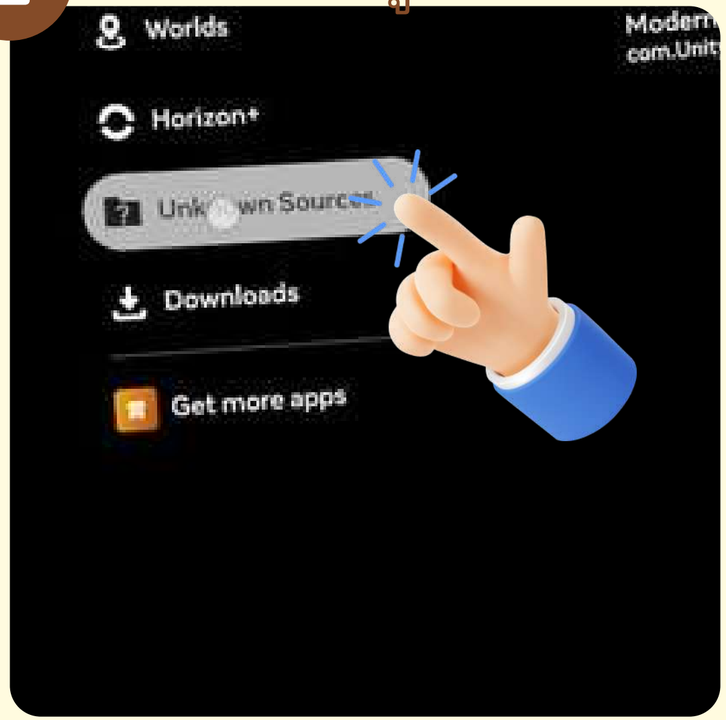
นำไปใช้กับVR

User Journey

1 สวมแว่น Oculus quest 2



2 เปิดหน้าเมนูหลัก



3 กดเข้าแอป Smart Farm

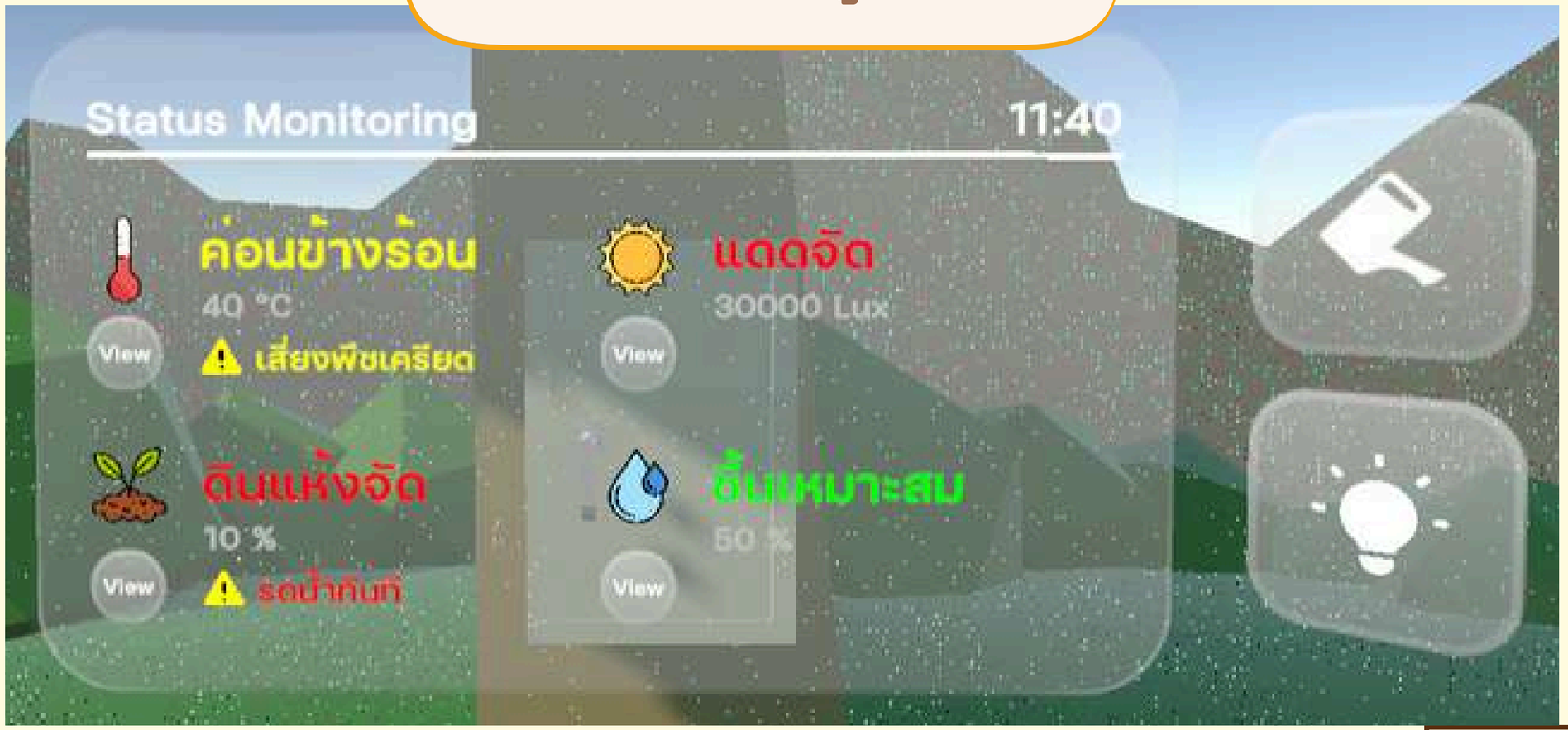



วิธีควบคุม
Status Monitor
View
View
หมายเลข
คำอธิบาย
1 , 2
หยิบอิน / เคลื่อนย้าย
3 , 4
กดปุ่มบนหน้าต่าง
5
เรียกเมนูการตั้งค่า
6
กระโดด
8
เรียกเมนูหลักของผลหลัก
9
เดิน
10
หมุนมุมมอง
หน้าหลัก

ฟังก์ชัน

การแสดงผลข้อมูลทั้งสวน

แสดงค่าจาก Sensor



เปิด-ปิด น้ำ

เปิด-ปิด ไฟ

ฟังก์ชัน

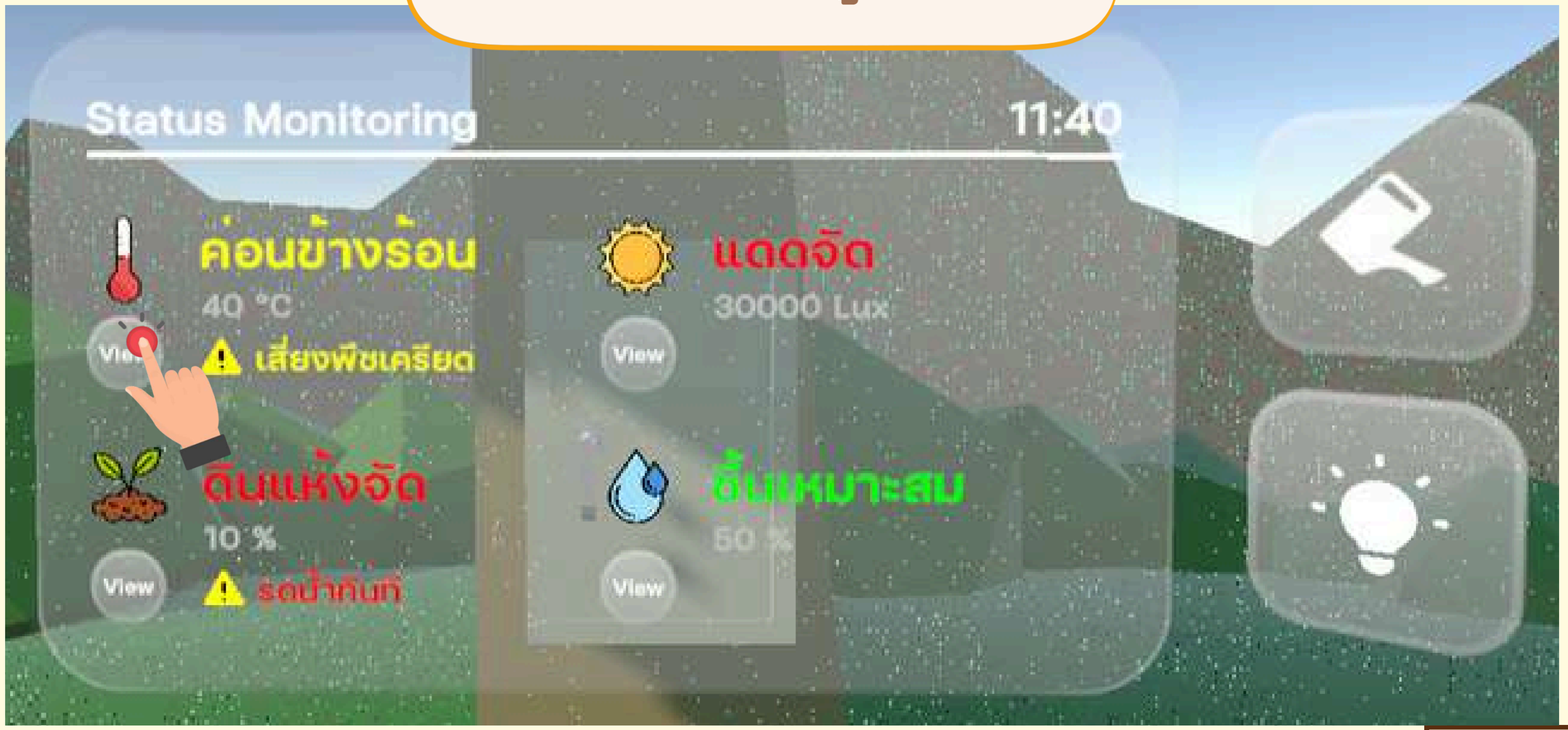


แข้งเตือนเมื่อค่าสูงหรือต่ำไป

ฟังก์ชัน

การแสดงผลข้อมูลทั้งสวน

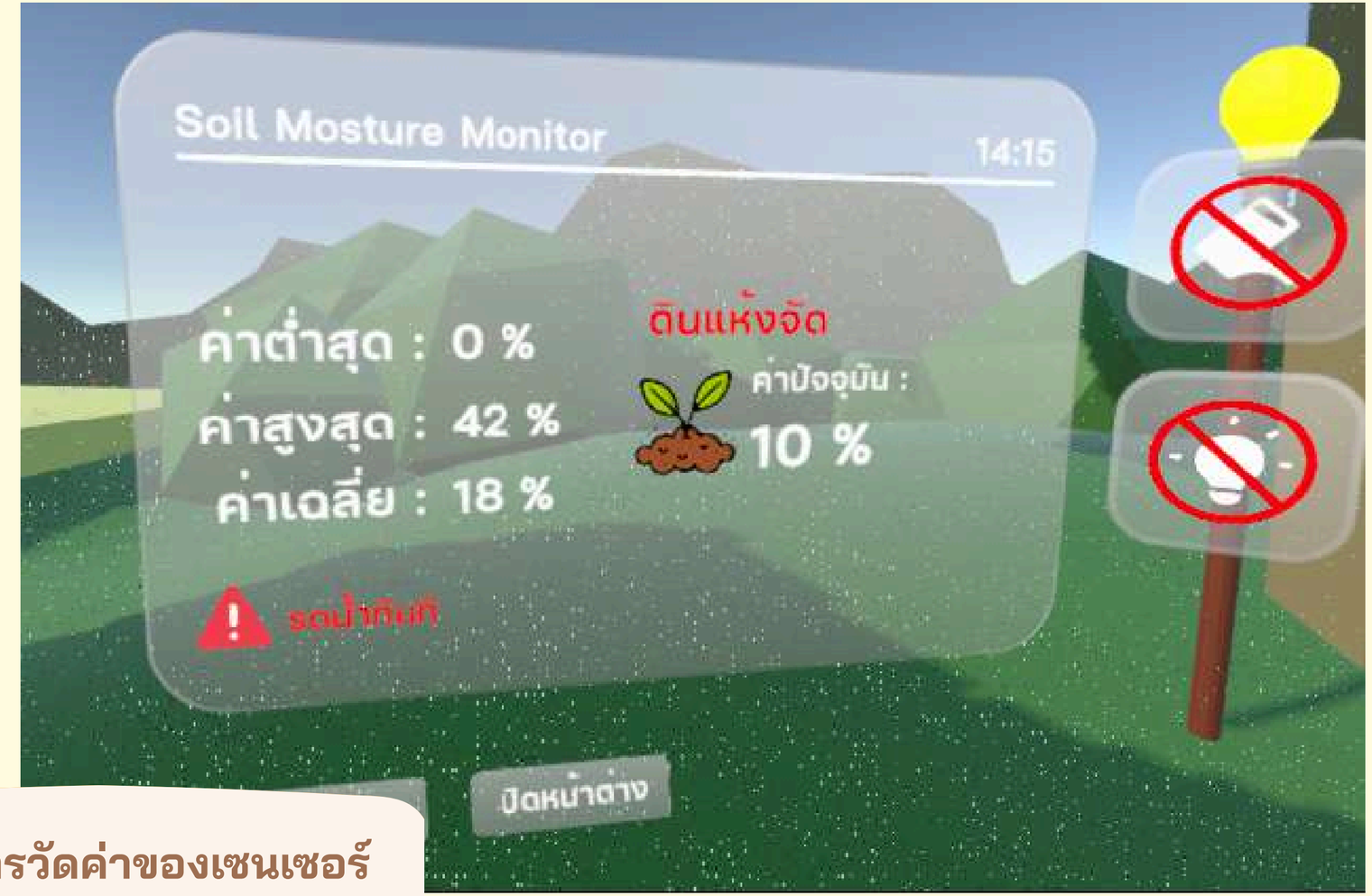
แสดงค่าจาก Sensor



เปิด-ปิด น้ำ

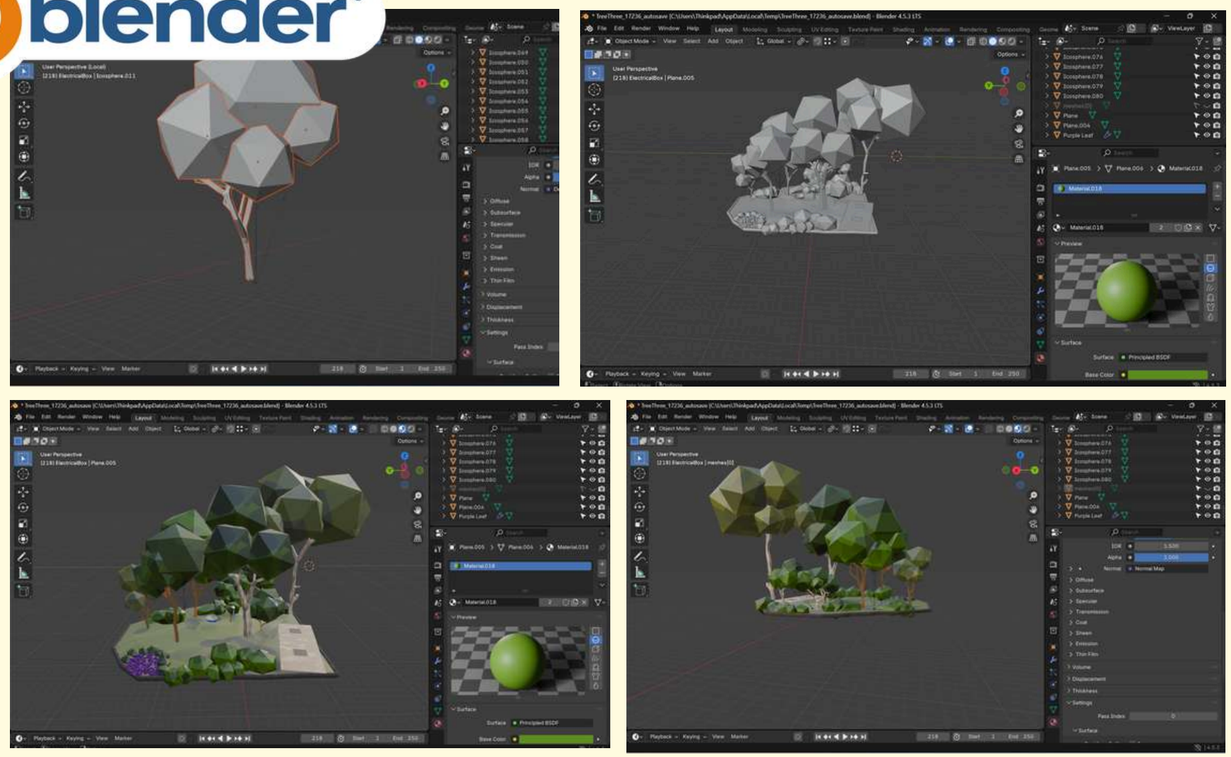
เปิด-ปิด ไฟ

ฟังก์ชัน



ประวัติการวัดค่าของเซนเซอร์

พื้นที่สวนด้านใน





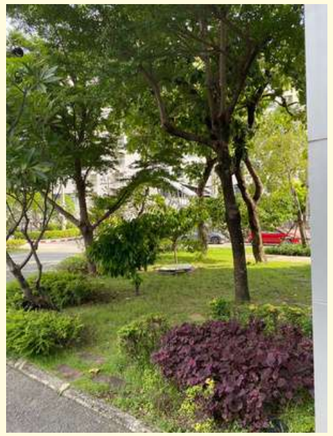
สร้างแบบสถานที่จำลองโดยใช้ Blender

นำแข้าแบบจำลองสู่ Unity

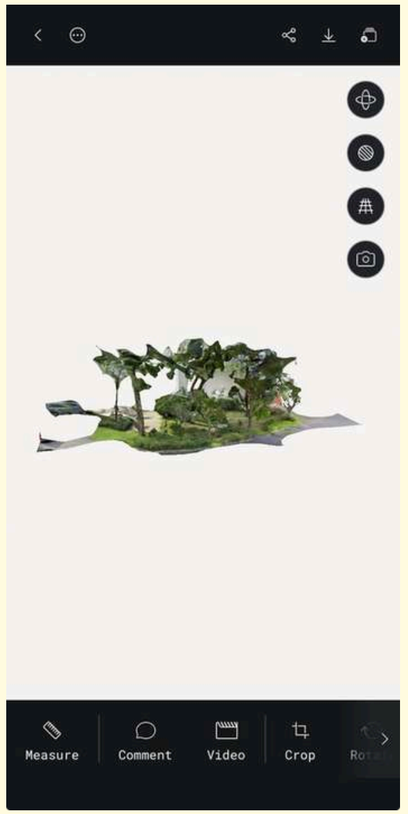
จำลองจากสวน FIBO

ภาพสถานที่ที่นำมาจำลองเป็นตัวอย่างประกอบการใช้งาน



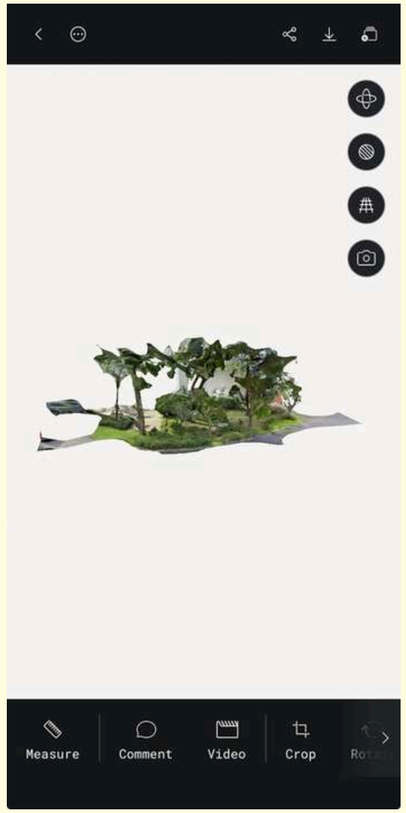


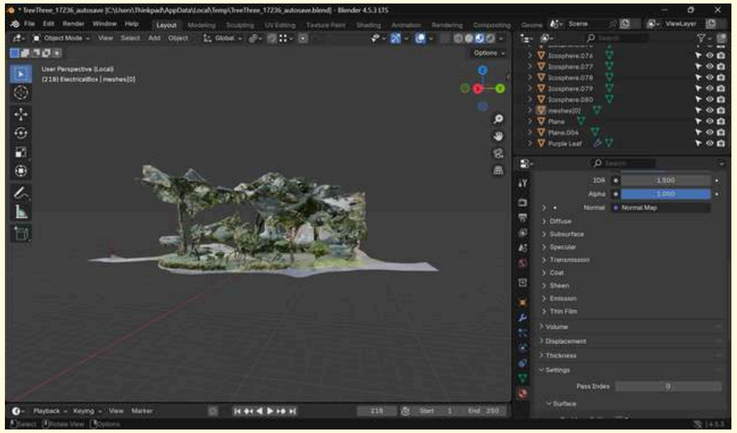


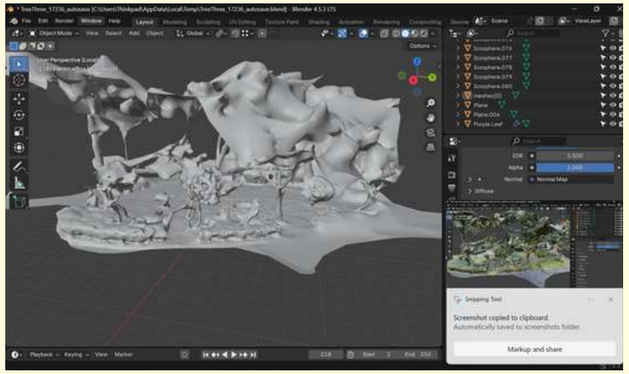


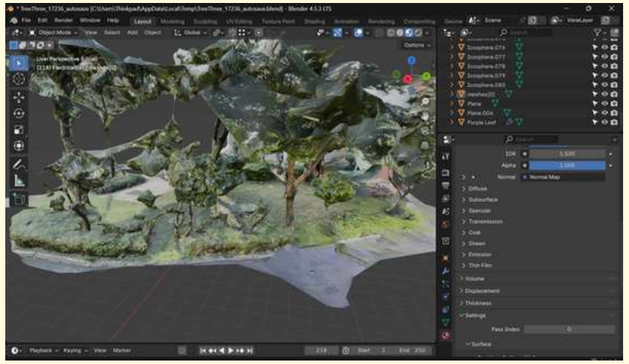
แอป PolyCam

จำลองจาก PolyCam









แอป PolyCam

นำโมเดลเข้าสู่โปรแกรม Blender

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

IoT

เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ประหยัดทรัพยากร และเพิ่มความครอบคลุมในการดูแลสวน

AR

เพื่อเพิ่มความสะดวกและความแม่นยำในการดูแลสวน

VR

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการดูแลสวนจากระยะไกล

สรุป

IoT

- สามารถ**อ่านค่าจากเซนเซอร์**แสง, ความชื้นในอากาศ, ความชื้นในดิน และความเข้มแสงได้
- สามารถ**ควบคุมการเปิด-ปิดท่อน้ำ**ได้
- เชื่อมต่อ**รับ-ส่งข้อมูลกับ MQTT Broker**

AR

- เชื่อมต่อ**รับ-ส่งข้อมูลกับ MQTT Broker**
- **Hololens 2 แสดงผล**ค่าที่ได้รับมาจากเซนเซอร์ผ่าน MQTT Broker
- **สั่งการเปิด-ปิดท่อ**น้ำจาก Hololens 2
- ใช้ **QR Code Tracking** ในการแสดงผลหน้าควบคุม

VR

- เชื่อมต่อ**รับ-ส่งข้อมูลกับ MQTT Broker**
- **Oculus Quest 2 แสดงผล**ค่าที่ได้รับมาจากเซนเซอร์ผ่าน MQTT Broker
- **สั่งการเปิด-ปิดท่อ**น้ำจาก Oculus Quest 2
- เดิน / **Interact กับโลกเสมือน**ได้อย่างอิสระ


thank You

สมาชิก

ชื่อ	ชื่อเล่น	โรงเรียน
นาย ธนวินท์ มานะชัยมงคล	มาวิน	ทวีธาภิเศก
นาย ธิติกร โพธิ์ศรี	โฟร์โมสต์	นครสวรรค์
นาย ปุณณวัฒณ์ ปริญญาพัชระโภคิณ	วีเจ	นครสวรรค์
นาย สรวิชญ์ บัวไชโย	ปลื้ม	สระบุรีวิทยาคม
นางสาว บุญปัน วงศ์คงคาเทพ	ข้าวปุ้น	ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการวมว.)